

1. 論文で具体的に扱っている SAW の周波数は 4~5GHz なので、その場合の波長は $\lambda_a = 1\mu\text{m}$ かまたは数 100nm 程度かと思われます。一方で、論文中の計算で改定している YIG 板の膜厚は $L=500\mu\text{m}$ とのことですので、膜厚は SAW 波長より十分に大きい構造となっています ($L \gg \lambda_a$)。この場合では、YIG の表面と裏面でのモードが結合して対称・反対称 Lamb モードを形成するほど強い結合は得られず、むしろ、ほぼ両面で独立した SAW レイリー波に近い波が生じていると考えた方が自然なのではと感じました。もちろん、 $L \gg \lambda_a$ であっても、SAW のような半無限体を仮定した固有モードでなく、有限膜厚における固有モードなので、Lamb 波の一種だと思いますが、その特性は SAW にほぼ漸近していると思われます。一般的に Lamb 波を考える上では $L \sim \lambda_a$ が妥当な構造ではと感じました。L=数 μm で計算した場合では、Fig2 と似たような結果が得られないのでしょうか?もしそうならその結果を見せた方が一般的な Lamb 波を扱う構造に近いですし、おそらく、モードオーバーラップも大きくなるので、より鮮明なピークの反交差が現れるのではと推察します。
2. P. 4 の左側の第 4 パラグラフで、” … BVWs appear, plotted as blue and red curves …” と記載されていますが、Fig. 2(a) の BVW の分散曲線の青と赤が見えにくいです。黒点をもう少し小さくして、赤・青線の視認性を上げることは可能でしょうか。
3. Fig. 2a で、BVW の基底モードである最低周波数は、膜厚方向に一樣なモード分布形状で、symmetric な対称モードになるかおもいました (勘違いでしたら申し訳ございません)。ただ、計算では赤線の asymmetric な反対称モードになっているようです。こちらは膜厚方向でどのようなモード形状を持っていますか?

1. この理論構築の新規部分をもう少し主張した方が良いように感じます。Kalnitos-Slavin が与えたダイポール相互作用に関するグリーン関数を変位場で摂動展開し、変位場とマグノンに対する結合方程式を厚み方向に対して等価に扱った点が新規という理解でしょうか?あるいはそれを数値的に解いた部分でしょうか?既存理論枠組みで議論されてきた論文を引用しながら、今回の理論構築で新たに予言されること、新たな適用範囲などをイントロ部などで整理したほうが良いかと思いました。
2. 数値結果で対称性から結合の様子を議論するのはよくわかるのですが、分裂幅 several MHz の正当性を議論する必要は無いでしょうか?マグノメカニクスの潮流的にこのあたり実験屋さんが一番気になるどころかと思います。数 GHz の共振器で Q 値 1000 くらいを仮定するとラフには強結合領域ですかね。
3. 45 度の結果で中央下部のインセットですが、マグノン側は 2 本の線がほとんど重なって交差するように見受けられますが、これはそのうちの 1 本との交差を示しているということでしょうか。あと Fig.2 の横軸の kL のラベルが全体的に右側にずれているように見受けられますが中央に表示した方が良いかと思います ($kL=1$ の部分に書いている?)。
4. ひょっとすると今回の論文から取って外されているのかもしれませんが、以前の打ち合わせでコメントさせていただいた通り、既存理論の磁気弾性定数と今回の理論で算出されるものの対応関係は調べたほうが良いかと思いますがいかがでしょうか。
5. あまり本質的ではありませんが、 $L=500\mu\text{m}$ で Thin film というのは少し違和感がありました。
6. 完全に数式を追いついておりませんで恐縮ですが、磁気弾性結合によるフォース f に近似なしで ik が出てくるのは Lamb 波だからという理解で正しいのでしょうか。通常の Given な磁気弾性結合 $\epsilon_{ij}x_ix_j$ か

ら出すときはフォノンの分布に応じて General な微分項 (例えば $\partial u_x / \partial z$ など) が出てきて、近似的に ik に比例する項だけ残す営みかと思いましたので質問させていただきました。